

UAVs in der Landwirtschaft – Grundlagen und Vorteile

Die Digitalisierung der Landwirtschaft ist in den letzten beiden Jahrzehnten stark vorangeschritten, wobei insbesondere die Nutzung unbemannter Luftfahrzeuge (UAVs) eine Schlüsselrolle spielt. UAVs bieten im Vergleich zu traditionellen Fernerkundungsplattformen wie Flugzeugen oder Satelliten eine hohe räumliche Auflösung, flexible Einsatzmöglichkeiten und vergleichsweise geringe Kosten (Zhang et al., 2019). Sie ermöglichen Landwirt:innen, zeitnah Informationen über Wachstumsprozesse, Krankheitsbefall und Umweltstress zu gewinnen, was die Grundlage für präzisere Entscheidungen in Bewässerung, Pflanzenschutz und Düngemanagement bildet. Während Satelliten zwar großflächige Beobachtungen erlauben, sind sie oft durch Wetterbedingungen oder zeitlich unzureichende Wiederholraten limitiert. UAVs hingegen können kurzfristig eingesetzt werden und liefern Daten in einer Genauigkeit, die für betriebliche Entscheidungen auf Parzellenebene von zentraler Bedeutung ist. Eine umfassende Übersicht zu UAV-Anwendungen in der Präzisionslandwirtschaft gibt Tsouros et al. (2019), die nicht nur verschiedene Sensorarten (RGB, Multispektral, Hyperspektral, Thermalkameras) systematisch einordnen, sondern auch die Herausforderungen hinsichtlich Datenverarbeitung, Kosten und regulatorischer Rahmenbedingungen thematisieren. Besonders hervorzuheben ist dabei der Aspekt, dass UAVs nicht nur großflächige Erhebungen unterstützen, sondern zunehmend auch an individuelle Anforderungen von Landwirt:innen angepasst werden können. Zhang et al. (2019) demonstrieren dies in einer Fallstudie in Kanada, wo UAV-basierte Fernerkundung auf konkrete Fragestellungen von Landwirt:innen zugeschnitten wurde. Insgesamt zeigt sich, dass UAVs eine entscheidende Lücke zwischen punktuellen Feldmessungen und flächendeckender Satellitenfernerkundung schließen. Sie ermöglichen die Generierung von hochaufgelösten Daten in einem Maßstab, der für landwirtschaftliche Betriebe unmittelbar handlungsrelevant ist. Damit bilden UAVs die methodische Grundlage für zahlreiche weiterführende Anwendungen, die in den folgenden Abschnitten spezifisch für den Weinbau betrachtet werden.

Nicht-destruktive Fernerkundung im Weinbau

Im Weinbau stehen nicht-destruktive Methoden zur Beurteilung des physiologischen Status der Reben im Vordergrund. Klassische Messungen wie Blattanalysen oder direkte Ertragsmessungen sind zeitaufwendig, invasiv und oft nicht repräsentativ für gesamte Parzellen. UAV-basierte Bildgebung ermöglicht es hingegen, großflächige und kontinuierliche Informationen zu erheben, ohne den Pflanzenbestand zu beeinträchtigen (Tardáguila et al., 2021). Bramley et al. (2018) zeigen in ihrem Überblick, dass digitale Technologien von Bodensensoren über UAVs bis hin zu satellitenbasierten Plattformen eine zunehmend präzise Steuerung der Anbauprozesse erlauben. Die Integration dieser Daten unterstützt nicht nur die Optimierung von Bewässerung und Pflanzenschutz, sondern auch eine verbesserte Ernteplanung. Besonders UAV-basierte RGB- und Multispektralkameras haben sich bewährt, um biophysikalische und biochemische Parameter der Reben zu erfassen (Romero et al., 2020). Diese Parameter, darunter Blattflächenindex, Chlorophyllgehalt oder Wasserstressindikatoren, liefern wertvolle Informationen zur Einschätzung von Rebenvitalität und Krankheitsanfälligkeit. UAVs ermöglichen zudem ein hochfrequentes Monitoring, wie Pádua et al. (2018) in einer multitemporalen Studie belegen, in der die Entwicklung der Reben über die Vegetationsperiode hinweg erfasst wurde. Dadurch lassen sich dynamische Prozesse im Rebwachstum nachvollziehen, die mit traditionellen Methoden kaum abzubilden wären. Darüber hinaus demonstrieren Di Gennaro et al. (2019), dass UAV-basierte Bilder nicht nur für die phänologische Erfassung, sondern auch für Hochdurchsatz-Phänotypisierung und Ertragsvorhersagen genutzt werden können. Damit rücken UAVs von einer reinen Monitoring-Technologie hin zu einem Werkzeug für prädiktive Analysen. Diese Ansätze legen die Grundlage für die im Folgenden dargestellte Integration moderner Deep-Learning-Methoden in die Analyse von UAV-Bilddaten im Weinbau.

Deep Learning in der landwirtschaftlichen Bildanalyse

Parallel zur Sensortechnologie hat sich insbesondere das Feld der Deep-Learning-Methoden für Bildanalyse stark weiterentwickelt. Kamilaris & Prenafeta-Boldú (2018) geben einen breiten Überblick über Anwendungen neuronaler Netze in der Landwirtschaft und zeigen auf, dass Deep Learning eine hohe Robustheit gegenüber heterogenen Umgebungsbedingungen bietet. Mohanty et al. (2016) demonstrieren früh das Potenzial neuronaler Netze, indem sie Krankheitsbilder anhand von Pflanzenaufnahmen zuverlässig klassifizieren konnten – ein Ansatz, der die Effizienz im Pflanzenschutz erheblich steigern kann. Zentral für Segmentierungsaufgaben sind U-Net-Architekturen (Ronneberger et al., 2015), die durch ihre Encoder-Decoder-Struktur präzise Pixelklassifikationen ermöglichen. Erweiterungen wie UNet++ (Zhou et al., 2018) verbessern diese Ansätze durch verschachtelte Skip-Verbindungen und tragen zu noch stabileren Ergebnissen bei. Im Weinbau adaptierten Kerkech et al. (2020) solche Verfahren, indem sie Farbräume und Vegetationsindizes kombinierten, um Rebkrankheiten in UAV-Bildern zu identifizieren. Dieser multimodale Ansatz verdeutlicht, dass Deep Learning nicht nur auf Rohdaten operiert, sondern durch die Einbindung agronomischer Indikatoren noch leistungsfähiger wird. Neuere Arbeiten fokussieren sich zunehmend auf spezifische Aufgabenstellungen wie die Klassifikation phänologischer Stadien (Iñiguez et al., 2025), die bislang stark auf manuelle Feldaufnahmen angewiesen war. Auch die Schätzung von Reifungsparametern durch digitale Bildgebung wurde erfolgreich demonstriert (Bazinas et al., 2022). Damit zeigt sich, dass Deep Learning im Weinbau nicht nur für die Erkennung von Krankheiten, sondern auch für die Erfassung zentraler Entwicklungsstadien und Qualitätsmerkmale genutzt werden kann.

Trauben- und Beerendetektion mit KI-Methoden

Ein weiteres zentrales Forschungsfeld betrifft die Detektion und Quantifizierung einzelner Trauben oder Beeren. Diese Aufgabe ist methodisch besonders herausfordernd, da Beerentrauben durch Blätter, Schatten und wechselnde Lichtbedingungen teilweise stark verdeckt werden können. Zabawa et al. (2019; 2020) zeigen, dass Convolutional Neural Networks (CNNs) und semantische Segmentierungsverfahren erfolgreich eingesetzt werden können, um Beeren in komplexen Bildszenen automatisiert zu erkennen und zu zählen. Ihre Ergebnisse verdeutlichen, dass Deep-Learning-Methoden eine Genauigkeit erreichen, die klassische Bildverarbeitungsmethoden deutlich übertrifft. Kierdorf et al. (2022) erweitern diesen Ansatz, indem sie verdeckte Beeren mithilfe Conditional Generative Adversarial Networks (cGANs) rekonstruieren und somit auch verdeckte Ertragsanteile quantifizieren können. Dieser innovative Zugang eröffnet neue Möglichkeiten für eine präzisere Ertragsschätzung. Miranda et al. (2022) gehen noch einen Schritt weiter, indem sie Variational Autoencoders einsetzen, um Anomalien in Beeren zu identifizieren. Damit werden nicht nur Mengen, sondern auch Qualitätsabweichungen automatisiert erfasst. Von zentraler Bedeutung für die Weiterentwicklung dieser Verfahren ist die Verfügbarkeit geeigneter Datensätze. Blekos et al. (2023) liefern mit einem umfangreichen Datensatz für Instanzsegmentierung und Reifegradschätzung eine wertvolle Grundlage, die nicht nur für Benchmarking, sondern auch für die Entwicklung robusterer Modelle genutzt werden kann. Insgesamt verdeutlicht dieses Forschungsfeld, dass die Beerendetektion im Weinbau zunehmend zu einem Paradebeispiel für den Einsatz modernster KI-Methoden geworden ist.

**Praktischer Einsatz und Transfer in die
Weinwirtschaft**

Die Praxisrelevanz der beschriebenen Technologien wird durch verschiedene Initiativen und Projekte unterstrichen, die den Transfer von Forschungsergebnissen in die landwirtschaftliche Praxis fördern. Besonders hervorzuheben ist hier das Projekt EXPRESS (2024), das digitale Technologien im Wein- und Obstbau erprobt und deren Integration in betriebliche Abläufe unterstützt. Solche Projekte spielen eine zentrale Rolle, um die Akzeptanz neuer Technologien in der Praxis zu erhöhen und Landwirt:innen den Mehrwert datengetriebener Entscheidungsunterstützungssysteme aufzuzeigen. Darüber hinaus zeigen die vorgestellten Arbeiten, dass UAV-gestützte Bildgebung in Kombination mit Deep-Learning-Methoden zunehmend als Schlüsseltechnologie für die Präzisionsweinwirtschaft betrachtet wird. Neben der reinen Überwachung von Pflanzenentwicklungen rückt auch die Quantifizierung qualitätsrelevanter Parameter wie Reifegrad, Krankheitsanfälligkeit und Ertragspotenzial in den Fokus. Diese Entwicklung verdeutlicht den Übergang von einem deskriptiven zu einem prädiktiven und teilweise sogar präskriptiven Ansatz im Weinbau. Insgesamt lässt sich festhalten, dass der Forschungsstand eine Vielzahl an innovativen Ansätzen bietet, die jedoch noch Herausforderungen hinsichtlich Standardisierung, Datenintegration und Skalierbarkeit aufweisen. Genau hier setzen aktuelle Forschungsarbeiten an, die versuchen, Brücken zwischen hochspezialisierter Forschung und breit einsetzbaren Praxislösungen zu schlagen. Damit wird klar, dass die Weiterentwicklung von UAV-gestützten Verfahren im Weinbau nicht nur technologisch, sondern auch organisatorisch und ökonomisch begleitet werden muss.

